

IHK Statistik – Fragen und Antworten (2019–2025, KeepTogether)

Winter 2019/2020 – Durchschnitt – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `durchschnitt(werte: Array von Integer): Double`, die den Durchschnitt aller Werte berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion durchschnitt(werte: Array von Integer) → Double
    summe = 0
    n = Länge von werte
    for i = 0 bis n-1
        summe = summe + werte[i]
    end for
    return summe / n
end Funktion
```

Sommer 2020 – Summe – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `umsatzSumme(umsatz: Array von Double): Double`, die die Gesamtsumme berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion umsatzSumme(umsatz: Array von Double) → Double
    summe = 0
    for i = 0 bis Länge von umsatz - 1
        summe = summe + umsatz[i]
    end for
    return summe
end Funktion
```

Winter 2020/2021 – Minimum und Maximum – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `minMax(werte: Array von Integer): Tuple`, die das Minimum und Maximum aller Werte zurückgibt.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion minMax(werte: Array von Integer) → (Integer, Integer)
    minWert = werte[0]
    maxWert = werte[0]
    for i = 1 bis Länge von werte - 1
        if werte[i] < minWert dann
            minWert = werte[i]
        else if werte[i] > maxWert dann
            maxWert = werte[i]
        end if
    end for
    return (minWert, maxWert)
end Funktion
```

Sommer 2021 – Jahresstatistik – Aufgabe

Implementieren Sie eine Methode `statistik(verbrauch: 2D-Array, limit: Integer): Jahresstatistik`. Berechnen Sie minimalen Monatsverbrauch, maximalen Monatsverbrauch und alle Monate mit Verbrauch > limit.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion statistik(verbrauch: int[][], limit: Integer) → Jahresstatistik
    minMonat = MAX_INT
    maxMonat = MIN_INT
    greaterLimit = leere Liste
    for kunde = 0 bis verbrauch.length - 1
        for m = 1 bis 12
            v = verbrauch[kunde][m] - verbrauch[kunde][m-1]
            if v > limit dann
                greaterLimit.add((kunde, m, v))
            end if
            if v < minMonat dann
                minMonat = v
            else if v > maxMonat dann
                maxMonat = v
            end if
        end for
    end for
    return Jahresstatistik(minMonat, maxMonat, greaterLimit)
end Funktion
```

Winter 2021/2022 – Durchschnitt (Double) – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion ``notendurchschnitt(noten: Array von Double): Double``, die den Durchschnitt berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion notendurchschnitt(noten: Array von Double) → Double
    summe = 0
    for i = 0 bis Länge von noten - 1
        summe = summe + noten[i]
    end for
    return summe / Länge von noten
end Funktion
```

Sommer 2022 – Median (optional) – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion ``median(werte: Array von Integer): Double``, die den Median eines sortierten Arrays liefert.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion median(werte: Array von Integer) → Double
    n = Länge von werte
    if n % 2 == 1 dann
        return werte[n/2]
    else
        return (werte[n/2 - 1] + werte[n/2]) / 2.0
    end if
end Funktion
```

Winter 2022/2023 – Varianz (einfach) – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion ``varianz(werte: Array von Double): Double``, die die Stichprobenvarianz berechnet (Formelvariante ohne Bessel-Korrektur).

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion varianz(werte: Array von Double) → Double
    n = Länge von werte
    if n == 0 dann
        return 0
    end if
    mu = durchschnitt(werte)
    sumsq = 0
    for i = 0 bis n-1
        sumsq = sumsq + (werte[i] - mu) * (werte[i] - mu)
    end for
    return sumsq / n
end Funktion
```

Sommer 2023 – Kursstatistik (min, max, avg) – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion ``kursStatistik(kurse: Array von Kurs): (min, max, avg)``, die minimale, maximale und durchschnittliche Teilnehmerzahl zurückgibt.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion kursStatistik(kurse: Array von Kurs) → (Integer, Integer, Double)
    minTeilnehmer = MAX_INT
    maxTeilnehmer = MIN_INT
    summe = 0
    n = Länge von kurse
    for i = 0 bis n-1
        t = kurse[i].getTeilnehmer()
        if t < minTeilnehmer dann
            minTeilnehmer = t
        else if t > maxTeilnehmer dann
            maxTeilnehmer = t
        end if
        summe = summe + t
    end for
    avg = summe / n
    return (minTeilnehmer, maxTeilnehmer, avg)
end Funktion
```

Winter 2023/2024 – Gleitender Durchschnitt – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `movingAverage(werte: Array von Double, k: Integer): Array von Double`, die den gleitenden Durchschnitt mit Fenstergröße `k` berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion movingAverage(werte: Array von Double, k: Integer) → Array von
  n = Länge von werte
  if k <= 0 oder k > n dann
    return leeres Array
  end if
  result = Array der Länge (n - k + 1) von Double
  fensterSumme = 0
  for i = 0 bis n-1
    fensterSumme = fensterSumme + werte[i]
    if i >= k dann
      fensterSumme = fensterSumme - werte[i - k]
    end if
    if i >= k - 1 dann
      result[i - k + 1] = fensterSumme / k
    end if
  end for
  return result
end Funktion
```

Sommer 2024 – Prozentuale Veränderung – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `prozentAenderung(alt: Double, neu: Double): Double`, die die prozentuale Veränderung berechnet.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion prozentAenderung(alt: Double, neu: Double) → Double
  if alt == 0 dann
    return 0
  end if
  return ((neu - alt) / alt) * 100.0
end Funktion
```

Winter 2024/2025 – Summierte Häufigkeit – Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion `kumulativeSumme(werte: Array von Integer): Array von Integer`, die die kumulative Summe liefert.

Antwort (Pseudocode):

```
Funktion kumulativeSumme(werte: Array von Integer) → Array von Integer
    n = Länge von werte
    result = Array der Länge n von Integer
    laufend = 0
    for i = 0 bis n-1
        laufend = laufend + werte[i]
        result[i] = laufend
    end for
    return result
end Funktion
```